

Institutt for matematiske fag

Eksamensoppgave i **TMA4140 Diskret matematikk**

Faglig kontakt under eksamen: Christian Skau

Tlf: 97965057

Eksamensdato: XY. august 2019

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt: Karl Rottmann, Matematisk formelsamling. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Målform/språk: bokmål

Antall sider: 3

Antall sider vedlegg: 0

Kontrollert av:

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ **2-sidig** ☒

sort/hvit ☒ **farger** ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Dato

Sign

Oppgave 1 Avgjør om følgende likhet av mengder holder for alle mengder X med delmengder $A, B, C, D \subseteq X$.

$$\overline{A \cup ((\bar{A} \cup B) \cap (C \cup \bar{B}) \cap (D \cup \bar{C})) \cup (\bar{A} \cup D)} = X$$

Oppgave 2

- a) Hva er koeffisienten til leddet x^4y^6 i polynomet $(2x - 3y)^{10}$?
- b) Hvor mange injektive funksjoner finnes fra $\{1, 2, 3, 4\}$ til $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$?

Oppgave 3 Vis ved induksjon at

$$0^3 + 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4},$$

for alle $n \in \mathbb{N}$, hvor $\mathbb{N}$ er de naturlige tallene.

Oppgave 4 La $\mathbb{Z}$ være de hele tallene, $\mathbb{N}$ de naturlige tallene, og la for hver $i \in \mathbb{N}$ mengden $i\mathbb{Z}$ være gitt ved

$$i\mathbb{Z} = \{iz \mid z \in \mathbb{Z}\}.$$

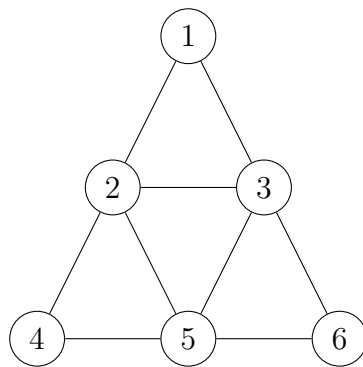
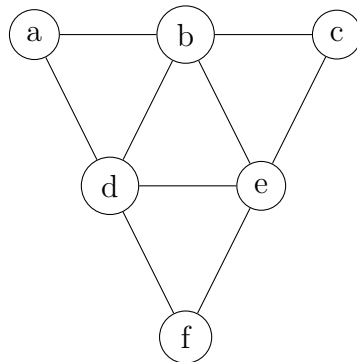
- a) Vis at mengden $\mathcal{C} = \{i\mathbb{Z} \mid i \in \mathbb{N} - \{0, 1\}\}$ er en delvis ordnet mengde under inklusjon.
- b) Finn de maksimale elementene i $\mathcal{C}$ og vis at $\mathcal{C}$ ikke har noe minimalt element.

Oppgave 5 Finn $x \in \mathbb{Z}_{1155} = \{0, 1, 2, \dots, 1154\}$ slik at

$$\begin{aligned} 2x &\equiv 1 \pmod{3} \\ 3x &\equiv 2 \pmod{5} \\ 4x &\equiv 3 \pmod{7} \\ 5x &\equiv 6 \pmod{11}. \end{aligned}$$

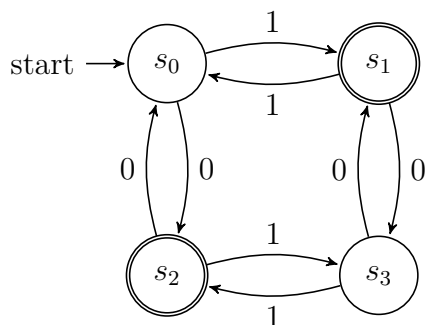
Oppgave 6

- a) Finn en isomorfi fra grafen G_1 representert ved skissen i figur 1 til grafen G_2 representert ved skissen i figur 2.
- b) Finn antall isomorfier fra grafen G_1 representert ved skissen i figur 1 til grafen G_2 representert ved skissen i figur 2.

Figur 1: Grafen G_1 .Figur 2: Grafen G_2 .

Oppgave 7

Betrakt den deterministiske endelige tilstandsmaskinen M representert i figuren nedenfor. Beskriv med ord språket denne maskinen aksepterer og finn en regulær grammatikk som produserer det samme språket.



Figur 3: Tilstandsautomaten M .

Oppgave 8

La $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ være gitt ved

$$f(x, y) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y.$$

Er f injektiv som funksjon?

Svaret må begrunnes.

Hint: $\sum_{i=0}^{x+y} i = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2}$